

Exercice1

Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes :

$$f_1(x) = \frac{x^3 + 5x^2 - 1}{x + 2} ;$$

$$f_2(x) = \sqrt{3x^2 + 7x + 4} ;$$

$$f_3(x) = 4x^3 - 2x^2 + 6 ;$$

$$f_4(x) = 2x^3 + 4x^2 - x + \sqrt{x^2 - 4}$$

$$f_5(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} ;$$

$$f_6(x) = \frac{x+3}{\sqrt{-2x+4}} ;$$

$$f_7(x) = \frac{2x+1}{x^2+x-2} ;$$

$$f_8(x) = x^2 - 1 - \sqrt{x^2 + x - 2} ;$$

$$f_9(x) = x + 1 - \frac{x^2 - 3}{\sqrt{x-1}}$$

Exercice2

Calculer les limites de fonctions suivantes :

$$1^\circ) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x-1}{x+1} \right) \quad 2^\circ) \lim_{x \rightarrow 2^+} \left(\frac{x+3}{x-2} \right) \quad 3^\circ) \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{x^2-4}{x^2+3x-10} \right) \quad 4^\circ) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^3+x^2+2}{x-2} \right)$$

$$5^\circ) \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{3x^2-7x+4}{x-1} \right) \quad 6^\circ) \lim_{x \rightarrow 8} \left(\frac{\sqrt{x+1}-3}{x-8} \right)$$

$$7^\circ) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x^2+2x} - x \right) \quad 8^\circ) \lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{x^2-9}{x-3} \right)$$

Exercice3

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R} - \{1\}$ par : $f(x) = \frac{x^2+x+1}{x-1}$

On note (c_f) sa courbe représentative de f dans un repère orthonormé.

1) Déterminer les limites de f aux bornes de D_f puis interpréter.

2) Déterminer trois réels a , b et c tels que : $f(x) = ax + b + \frac{c}{x-1}$

3) En déduire l'existence d'une asymptote oblique (Δ)

4) Étudier les positions relatives de (c_f) et (Δ) .

5) Calculer la fonction dérivée de f et étudier son signe.

6) Dresser le tableau de variation de f

7) Déterminer l'intersection de (c_f) avec les axes.

8) Tracer (c_f) .

Fin